לסטודנטיות ולסטודנטים שלום,

עברנו על המבחן ועל הנתונים הסטטיסטיים של כל שאלה ולא מצאנו שאלות שהיה צריך לפסול.

היו שלוש שאלות שהחלטנו לקבל בהן עוד תשובה כתשובה נכונה או לתת ניקוד חלקי לחלק מהתשובות (מספרי השאלות לפי טופס 0):

שאלה 1:

עדי רצתה לבדוק האם הזדהות עם מבקש עזרה מגבירה את הרצון לעזור לו. חצי מהנבדקים נחשפו למבקש.ת עזרה ממגדר תואם את זה שלהם.ן, וחצי נחשפו למבקש.ת עזרה ממגדר לא תואם. הרצון לעזור נבדק על-ידי משך הזמן שהנבדקים הסכימו להאזין לסיפורים המשעממים של מבקש.ת העזרה. הזדהות עם מבקש העזרה קיבלה במחקר זה הגדרה אופרציונלית _____, והרצון לעזור קיבל הגדרה אופרציונלית _____.

א. ניסויית, נמדדת.
ב. ניסויית, ניסויית.
ג. נמדדת, ניסויית.
ד. נמדדת, נמדדת.

הבנו שהשימוש בניסוח באופן פאסיבי ("נחשפו") עלול היה להתפרש כמצב שקרה באופן ספונטני, ולא כחשיפה על-ידי החוקרת, דבר שמוביל למסקנה שהמשתנה הב"ת נמדד, ולכן ניתן ניקוד מלא גם על תשובה ד'.

שאלה 14:

יונתן תכנן לבחון את השפעת סדנת הכנה ללידה חדשה על החשש מפני הלידה אצל יולדות שזו לידתן הראשונה. סיגל המליצה לו לכלול בניסוי גם נשים שזו אינה לידתן הראשונה. סביר שיישום המלצה זו יוביל ל:

א. הגדלת השונות המקרית.
ב. הקטנת הסיכון לטעות שיטתית.
ג. הגדלת היחס שבין השונות השיטתית לשונות המקרית.
ד. הגדלת השונות האמיתית.
ה. כל התשובות נכונות.

מכיוון שהמלצתה של סיגל מתייחסת לעריכת המחקר, אותו המחקר, כך שיכללו בו גם נשים שזו אינה לידתן הראשונה ולא רק כאלו שזו לידתן הראשונה, סביר שיישום ההחלטה שמתוארת בשאלה יוביל להגדלת השונות המקרית. רבים שאלו אותנו במהלך המבחן האם זה אומר שכעת יהיו במחקר 2 קבוצות (בניגוד לקבוצה היחידה שהניחו שהיתה במקור). לא היתה סיבה להניח שינוי נוסף במערך המחקר מעבר למה שסיגל המליצה לשנות. אבל מכיוון שיתכן שלא שאלתם אותנו על זה, ולכן הבנתם שההמלצה של סיגל משמעה הכנסת מספר הלידה (ראשונה, לא ראשונה) כמשתנה ב"ת נוסף, ניתן להסיק שיש אפשרות ששינוי זה יוביל להגדלת השונות האמיתית ולהגדלת היחס שבין השונות השיטתית לשונות המקרית. ולכן ניתן ניקוד מלא למי שענה א' או ג' או ד'. עם זאת, גם אם פרשתם כך את השאלה, תשובה ב' אינה נכונה, כי הוספת משתנה מספר הלידה לא יכול להקטין את הסיכון לטעות שיטתית, אלא אם כבר להגדיל אותו. ולכן גם תשובה ה' אינה נכונה.

שאלה 19

החזקת משתנים על ערך קבוע, יכולה להשפיע על:

א. תוקף המסקנה הסטטיסטית, תוקף פנימי, ותוקף חיצוני.
ב. תוקף המסקנה הסטטיסטית, ותוקף פנימי.
ג. תוקף פנימי, ותוקף חיצוני.
ד. תוקף המסקנה הסטטיסטית, ותוקף חיצוני.
ה. רק תוקף חיצוני.
ו. רק תוקף פנימי.

החזקת משתנים על ערך קבוע צפויה להגדיל תוקף פנימי משום שזה מקטין את הסיכון לטעות שיטתית (במצגת "ניסוי-שליטה", בשקף שמציג את השאיפה של ביטול הטעות השיטתית, מופיע מתחת ל"טעות שיטתית" חץ שמעליו כתוב "החזקת משתנים קבועים", שמסמן שזה יוביל לביטול הסכנה לטעות שיטתית).

החזקת משתנים על ערך קבוע צפויה גם להגדיל את תוקף המסקנה הסטטיסטית משום שזה מקטין את השונות המקרית (באותה מצגת, בשקף שמציג את השאיפה של הקטנת הטעות המקרית, מופיע "החזקת משתנים קבועים – הוצאת חלק מהשונות המקרית החוצה").

והחזקת משתנים על ערך קבוע צפויה גם להקטין את התוקף החיצוני, כי זה מגביל את היכולת להכליל את ממצאי הניסוי מעבר לערכים הספציפיים של אותם משתנים שהחזקנו על ערך קבוע.

כדי להקל, החלטנו לתת ניקוד חלקי (2 נקודות) למי שסימן תשובה שמתייחסת לשניים מבין שלושת סוגי התקפים (תשובות ב', ג', ו-ד').

להלן הסבר בנוגע למספר שאלות שחשבנו שמתבקש הסבר שלהן (מספרי השאלות לפי טופס 0):

שאלה 5

מה מהבאים הוא יתרון של דגימה מקרית פשוטה על-פני דגימת מכסה?

1. היא מאפשרת היסק סטטיסטי מהמדגם למסגרת הדגימה.
2. היא מאפשרת להגיע אל הנבדקים ביתר קלות.
3. סטיית התקן במדגם שהתבסס על דגימה מקרית פשוטה תהיה קטנה יותר.

א. רק תשובה 1 נכונה.
ב. רק תשובה 2 נכונה.
ג. רק תשובה 3 נכונה.
ד. תשובות 1 ו-2 נכונות.
ה. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ו. תשובות 2 ו-3 נכונות.

היתרון של דגימה מקרית פשוטה, שהיא שיטת דגימה הסתברותית, בהשוואה לדגימת מכסה, שאינה שיטת דגימה הסתברותית, הוא שדגימה מקרית פשוטה מאפשרת היסק סטטיסטי מהמדגם למסגרת הדגימה (תשובה 1). לא נכון שדגימה מקרית פשוטה מאפשרת להגיע אל הנבדקים ביתר קלות (תשובה 2), וגם לא נכון שסטיית התקן במדגם שהתבסס על דגימה מקרית פשוטה תהיה קטנה יותר (תשובה 3). אמנם היתרון של שיטת דגימה הסתברותית הוא שטעות הדגימה צפויה להיות בה קטנה יותר מאשר כשדוגמים באופן לא הסתברותי, אבל זה לא אומר שסטיית התקן במדגם שנדגם באופן הסתברותי תהיה קטנה מסטיית התקן במדגם שנדגם באופן לא הסתברותי. כשדוגמים לא הסתברותית, עלולים לקבל מדגם מוטה, שלא רק הממוצע שלו יהיה מוטה, אלא גם סטיית התקן שתחושב על-סמך המדגם עלולה להיות מוטה. כלומר, יהיו מצבים שהיא עלולה להיות קטנה יותר מסטיית התקן במדגם שנדגם הסתברותית (שבו סטיית התקן הזו כן אמורה לשקף את סטיית התקן של המשתנה הנחקר במסגרת הדגימה).

שאלה 9

מקדם אלפא-קרונבאך שחושב לשאלון יצא 0.7. הסתבר שבעת הקלדת תשובות הנבדקים לשאלון, נוספו בטעות 2 נקודות לדירוג שכל נבדק נתן לפריט מספר 9 בשאלון. בהנחה שאצל אף אחד מהנבדקים זה לא הוביל לערך שחורג מטווח הציונים האפשרי לכל פריט, לאחר תיקון התקלה, סביר שמקדם אלפא-קרונבאך החדש שיחושב יהיה:

א. 0.7
ב. גבוה מ-0.7
ג. נמוך מ-0.7
ד. לא ניתן לדעת

אלפא-קרונבאך הוא ממוצע המתאמים בין כל הזוגות האפשריים של הפריטים (המתאם בין כל צמד פריטים מחושב מעבר לנבדקי המחקר). במקרה שבאחד הפריטים נוספו בטעות 2 נקודות, זה לא משנה את המתאם בין הציונים של הפריט הזה לבין הציונים בפריטים אחרים (ראינו דוגמה לכך שתוספת קבועה לא משפיעה על המתאם, כשדיברנו על כך שכשיש טעות קבועה, זה לא משפיע על המתאם בין הציונים האמיתיים לבין הציונים הנצפים). ולכן, אחרי תיקון הטעות, אלפא-קרונבאך לא צפוי להשתנות.

שאלה 16

טל מדדה נבדקים לפני ואחרי מניפולציה, ודאגה לכלול בניסוי גם קבוצת ביקורת שבה נמדדו הנבדקים לפני ואחרי, אך בלי מניפולציה. נמצא ההבדל הצפוי בין הקבוצות במדידה שאחרי, אבל טל בכל זאת חוששת מקיומו של ארטיפקט במחקרה. אביב אמרה לה שמכיוון ששתי הקבוצות הוציאו את אותו ציון במדידות שלפני, אין חשש מארטיקפט. האם היא צודקת?

א. לא, יש אפשרות לארטיפקט מסוג אינטראקציה בין ברירה ומדידה.
ב. כן, אין סיבה לחשוש מארטיקפט.
ג. לא, יש אפשרות לארטיפקט ברירה.
ד. לא, יש אפשרות לארטיפקט מדידה.

מבין התשובות האפשריות לשאלה מספר 16, רק תשובה א' נכונה מפני שהיא מכילה אפשרות לארטיפקט שעדיין אפשרי במערך המחקר המתואר בשאלה. מערך המחקר המתואר הוא 'לפני-אחרי עם קבוצת ביקורת, ללא רנדומיזציה'. מסיח ג' (ברירה) אינו נכון מפני שהוא איום אפשרי רק במערך מחקר שאינו כולל מדידה לפני. מסיח ד' (מדידה) גם כן אינו נכון מפני שהוא איום אפשרי רק במערך מחקר שאינו כולל קבוצת ביקורת. מסיח ב' אינו נכון מפני שגם אם קבוצות המחקר שוות במדידות שלפני, הדבר לא מבטל אפשרות לקיומו של ארטיפקט מסוג אינטראקציה בין ברירה למדידה (כלומר, למרות שקבוצות הניסוי עלולות להתחיל שוות זו לזו במשתנה התלוי, עדיין יש את הסיכון שבאחת מהן הערך של המשתנה התלוי במדידה השנייה הושפע מעצם המדידה הראשונה, ובקבוצה האחרת המדידה הראשונה לא השפיעה על ערך המשתנה התלוי במדידה השנייה).

שאלה 17

סאמר ערך ניסוי שבו בדק השפעת הומור על אמפתיה. קבוצת הניסוי צפתה במופע סטנד אפ וקבוצת הביקורת צפתה במופע מחול. לאחר מכן צפו שתי הקבוצות בסרט שתיאר משפחה במצוקה ודרגו את מידת האמפתיה שחשו כלפי הדמויות בסרט. חלימה טענה שמידת הזעם שחשו הנבדקים על המצב שתואר בסרט, השפיעה גם היא על הציונים בשאלון האמפתיה. הטענה של חלימה מתייחסת לבעיה של:

א. העדר בלבדיות של המשתנה התלוי.
ב. העדר מיצוי של המשתנה התלוי.
ג. העדר בלבדיות של המשתנה הב"ת.
ד. העדר מיצוי של משתנה הב"ת.
ה. ארטיפקט.

מכיוון ששתי הקבוצות צפו בסרט שתיאר משפחה במצוקה ודרגו את מידת האמפתיה כלפי הדמויות בסרט, הסרט אינו חלק מהמניפולציה של המשתנה הב"ת (גם קבוצת הניסוי וגם קבוצת הביקורת ראו את אותו סרט), אלא חלק מתהליך המדידה של המשתנה התלוי. הטענה של חלימה מתייחסת לכך שציוני שאלון האמפתיה שיקפו לא רק אמפתיה אלא גם מידת זעם, ולכן מדובר על טענה בנוגע להעדר בלבדיות של המשתנה התלוי, ולא בנוגע להעדר בלבדיות של המשתנה הב"ת.

שיהיה בהצלחה בהמשך,

דפנה ואייל